
인공지능을 위한 선형대수학

7장. 전사함수와 일대일함수



지난 시간 요약

Review · 6장

- 모든 선형변환은 행렬곱 — $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$
- 공역 $\supseteq$ 치역 — 나올 수 있는 곳과 정말 나오는 곳은 다를 수 있다

SECTION 1

ONTO and ONE-TO-ONE

전사와 일대일

ONTO

전사 — 빠짐없이 다 나오는가

Definition. A mapping $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ is **onto** $\mathbb{R}^m$ if each $b \in \mathbb{R}^m$ is the image of **at least one** x . That is, **range = co-domain**.

전사는 공역의 **모든 값**이 **적어도 하나**의 입력으로부터 나온다는 뜻입니다. 즉 **치역이 공역을 꽉 채웁니다**.

ONE-TO-ONE

일대일 — 겹치지 않는가

Definition. A mapping T is **one-to-one** if each $b \in \mathbb{R}^m$ is the image of **at most one** $x \in \mathbb{R}^n$.

일대일은 어떤 출력이든 그것을 만드는 입력이 **많아야 하나**라는 뜻입니다. **서로 다른 입력이 같은 출력을 내면 안 됩니다.**

두 개념 비교

Side by Side

	전사 · ONTO	일대일 · ONE-TO-ONE
우리말	빠짐없이 다 나오는가	겹치지 않는가
조건	각 b 마다 입력이 최소 1개	각 b 마다 입력이 최대 1개
깨지면	도달 못 하는 출력이 있다	두 입력이 한 점에 겹친다
관련 개념	해의 존재 (3장)	해의 유일성 (4장)

SECTION 2

행렬로 판정하기

Testing with the Matrix

판정 정리

The Test

Let $T(x) = Ax$.

- T is **one-to-one** $\Leftrightarrow$ the columns of A are **linearly independent**.
- T maps $\mathbb{R}^n$ **onto** $\mathbb{R}^m \Leftrightarrow$ the columns of A **span** $\mathbb{R}^m$.

일대일 $\Leftrightarrow A$ 의 열이 선형독립 (4장)

전사 $\Leftrightarrow A$ 의 열이 공역 전체를 Span (3·5장)

예제 ① $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Tall Matrix

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

예제 ② $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Wide Matrix

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

SECTION 3

신경망에서의 의미

What It Means in a Neural Network

신경망으로 다시 보기

Neural Network Example

$$\begin{bmatrix} \text{몸무게} \\ \text{키} \\ \text{흡연} \end{bmatrix} \xrightarrow{T_1} \begin{bmatrix} \text{과체중인가} \\ \text{크고 흡연하는가} \end{bmatrix} \xrightarrow{T_2} \begin{bmatrix} \text{수명} \end{bmatrix}$$



T_1 은 일대일인가?

One-to-One in a Network

질문: 같은 (과체중, 크고 흡연) 값을 갖는 사람이 **여러 명** 있을까?



T_1 은 전사인가?

Onto in a Network

질문: 아예 나타나지 않는 (과체중, 크고 흡연) 조합이 있을까?



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

- 1 다음 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 가 일대일인지, $\mathbb{R}^3$ 위로 전사인지 판정하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- 2 다음 T 가 일대일인지, $\mathbb{R}^2$ 위로 전사인지 판정하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

- 3 $\mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 인 선형변환이 **일대일일 수 있는가?** 이유와 함께 답하시오.

- 4 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 인 선형변환이 **전사일 수 있는가?** 이유와 함께 답하시오.

- 5 [서술형] 신경망의 어떤 층이 **일대일이 아니라는 것**이 무슨 뜻인지, 그리고 그것이 반드시 나쁜 일은 아닌 이유를 설명하시오.

문제 1 · QUESTION 1

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 판정

3 × 2 Matrix

다음 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 가 일대일인지, $\mathbb{R}^3$ 위로 전사인지 판정하시오. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

문제 2 · QUESTION 2

함정 문항

Rank-1 Matrix

다음 T 가 일대일인지, $\mathbb{R}^2$ 위로 전사인지 판정하시오. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$

문제 3 · QUESTION 3

차원만으로 판단하기 ①

$$\mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$\mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 인 선형변환이 일대일일 수 있는가?

문제 4 · QUESTION 4

차원만으로 판단하기 ②

$$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 인 선형변환이 전사일 수 있는가?



문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

정보가 사라진다는 것

Losing Information

신경망의 층이 일대일이 아니라는 것은 무슨 뜻이며, 왜 반드시 나쁘지는 않은가?

오늘의 정리

Summary

- **전사(onto)** — 빠짐없이 다 나오는가. 치역 = 공역
- **일대일(one-to-one)** — 겹치지 않는가. 각 출력마다 입력이 최대 하나
- **판정** — 일대일 $\Leftrightarrow$ 열이 독립 | 전사 $\Leftrightarrow$ 열이 공역을 **Span**
- **랭크로** — 일대일 $\Leftrightarrow$ rank = 열의 수 | 전사 $\Leftrightarrow$ rank = 행의 수
- $n > m$ 이면 **일대일 불가**, $n < m$ 이면 **전사 불가**

2권 마무리

2~7장 전체 정리

장	핵심 질문과 답
2장	어떻게 푸는가 → $Ax = b, x = A^{-1}b$
3장	해가 있는가 → $b \in \text{Span}\{\text{열들}\}$
4장	해가 하나뿐인가 → 열이 독립이면 하나
5장	정보량은 얼마인가 → 기저 · 차원 · 랭크
6장	이게 무엇인가 → 선형변환 = 행렬 = 신경망의 한 층
7장	빠짐없이? 겹치지 않게? → 전사 · 일대일